

第 12 章 杂环化合物与生物碱 单元小测（临床类）

1

下列化合物按碱性有强到弱排序正确的是：

六氢吡啶（哌啶）、苯胺、氨气、吡咯、吡啶、甲胺

（单选 10 分）

☐

A.

六氢吡啶 > 甲胺 > 氨气 > 吡啶 > 苯胺 > 吡咯

（正确答案）

☐

B.

六氢吡啶 > 氨气 > 甲胺 > 吡啶 > 苯胺 > 吡咯

（错误答案）

☐

C.

六氢吡啶 > 甲胺 > 氨气 > 苯胺 > 吡啶 > 吡咯

（错误答案）

☐

D.

甲胺 > 六氢吡啶 > 氨气 > 吡啶 > 苯胺 > 吡咯

（错误答案）

2

下列化合物发生亲电反应的活性顺序排列正确的是：

呋喃，噻吩，吡咯，苯，吡啶

(单选 10 分)



A.

吡咯>呋喃>噻吩>苯>吡啶

(正确答案)



B.

呋喃>噻吩>吡咯>苯>吡啶

(错误答案)



C.

苯>噻吩>吡咯>呋喃>吡啶

(错误答案)



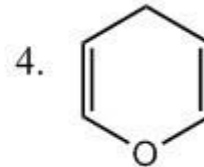
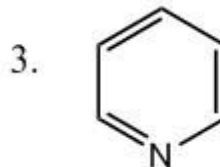
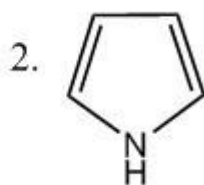
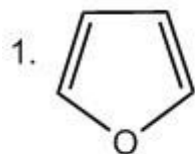
D.

吡咯>呋喃>噻吩>吡啶>苯

(错误答案)

3

下列化合物中，哪一个没有芳香性？



(单选 10 分)



A.

4

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐

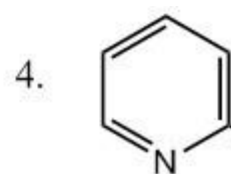
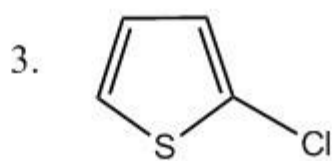
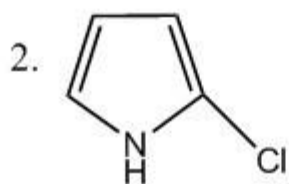
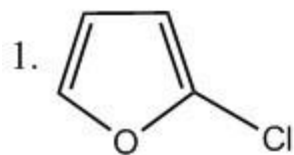
D.

3

(错误答案)

4

下列杂环化合物中，最容易发生亲核取代反应的是：



(单选 10 分)

☐

A.

4

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐

D.

3

(错误答案)

5

吡咯和呋喃发生磺化反应时，可使用的磺化试剂是：

稀硫酸， 浓硫酸， 吡啶-三氧化硫 三氧化硫

(单选 10 分)

☐

A.

吡啶-三氧化硫

(正确答案)

☐

B.

稀硫酸

(错误答案)

☐

C.

浓硫酸

(错误答案)



D.

三氧化硫

(错误答案)

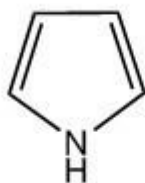
6

下列化合物中, 不能发生傅-克反应的是:

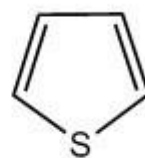
1.



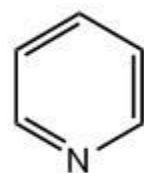
2.



3.



4.



(单选 10 分)



A.

4

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)

☐

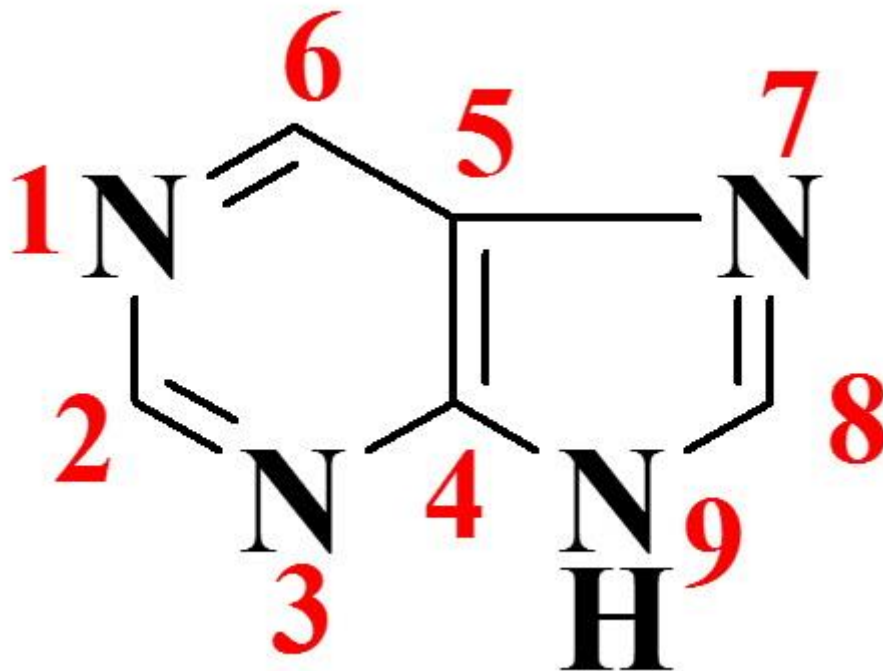
D.

3

(错误答案)

7

9H-嘌呤分子中存在四个氮原子，其中碱性最弱的 N 是：



(单选 10 分)

☐

A.

9 位 N 原子

(正确答案)

☐

B.

1 位 N 原子

(错误答案)



C.

3 位 N 原子

(错误答案)



D.

7 位 N 原子

(错误答案)

8

可用于鉴别吡啶和 β -甲基吡啶的试剂是?

(单选 10 分)



A.

酸性 KMnO_4

(正确答案)



B.

土伦试剂

(错误答案)



C.

卢卡斯试剂

(错误答案)

☐

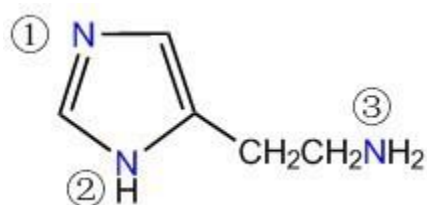
D.

FeCl₃ 溶液

(错误答案)

9

组胺是广泛存在于动植物体内的一种生物胺，是由组氨酸脱羧而形成的，其结构如下，其分子中三个 N 原子的碱性由强到弱的顺序为：



(单选 10 分)

☐

A.

③ > ① > ②

(正确答案)

☐

B.

① > ② > ③

(错误答案)

☐

C.

③ > ② > ①

(错误答案)



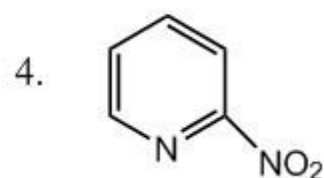
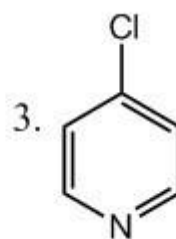
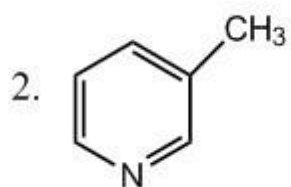
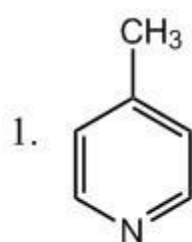
D.

①>③>②

(错误答案)

10

下列吡啶衍生物中，碱性最强的是：



(单选 10 分)



A.

1

(正确答案)



B.

2

(错误答案)



C.

3

(错误答案)



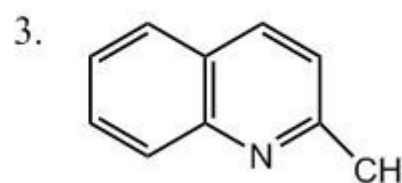
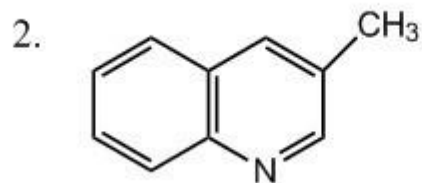
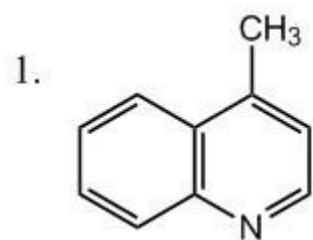
D.

4

(错误答案)

11

某甲基喹啉化合物用酸性 KMnO_4 溶液氧化后生成一种三元酸，该三元酸脱水可生成两种酸酐，则该甲基喹啉化合物的构造式为：



(单选 10 分)

☐

A.

1

(正确答案)

☐

B.

2

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)

☐

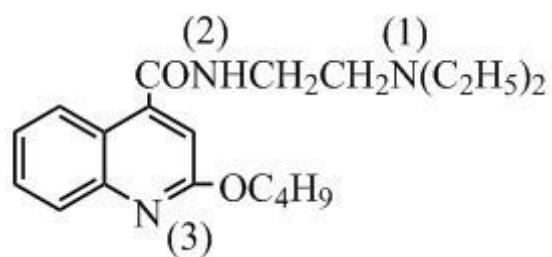
D.

4

(错误答案)

12

局部麻醉剂辛可卡因的结构式如下，分子中三个氮原子的碱性大小顺序是：



(单选 10 分)

☐

A.

(1) > (3) > (2)

(正确答案)

☐

B.

(1) > (2) > (3)

(错误答案)

☐

C.

(2) > (1) > (3)

(错误答案)

☐

D.

(3) > (2) > (1)

(错误答案)

13

吡咯和呋喃发生硝化反应时，可使用的硝化试剂是：

1. 稀硝酸 2. 浓硝酸 3. 浓硝酸和浓硫酸
4. 硝酸乙酰酯

(单选 10 分)



A.

硝酸乙酰酯

(正确答案)



B.

稀硝酸

(错误答案)



C.

浓硝酸

(错误答案)



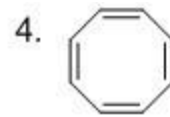
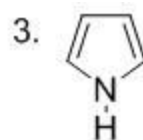
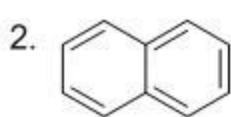
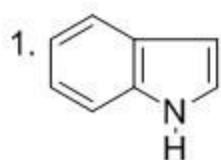
D.

浓硝酸和浓硫酸

(错误答案)

14

下列化合物中不具有芳香性的化合物是：



(单选 10 分)

☐

A.

4

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐

D.

3

(错误答案)

15

下列关于生物碱叙述错误的是:

(单选 10 分)

☐

A.

茶碱（酰胺类生物碱）有明显的碱性。

(正确答案)

☐

B.

脂肪胺类生物碱具有较强的碱性。

(错误答案)

☐

C.

小檗碱的碱性很强。

(错误答案)

☐

D.

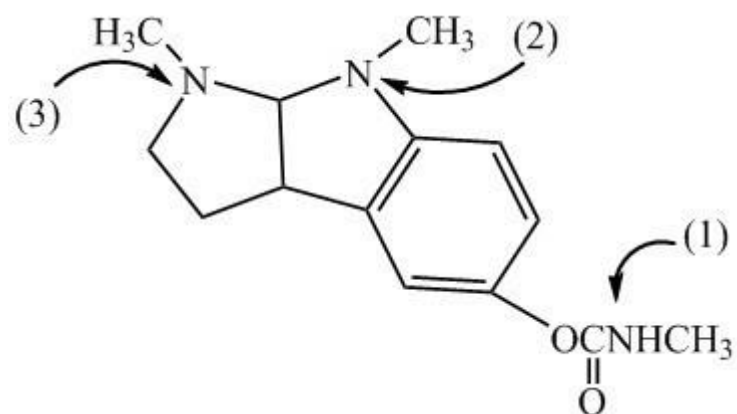
吗啡为两性生物碱。

(错误答案)

16

利用木桶效应，对下列化合物中不同氮原子的碱性强弱进行排序，

以下由强到弱的顺序正确的是：



(单选 10 分)



A.

$(3) > (2) > (1)$

(正确答案)



B.

$(1) > (2) > (3)$

(错误答案)



C.

$(3) > (1) > (2)$

(错误答案)



D.

$(2) > (3) > (1)$

(错误答案)

17

1805 年，科学家从鸦片中获得了第一个生物碱，称为：

(单选 10 分)



A.

吗啡

(正确答案)



B.

胆固醇

(错误答案)



C.

孕甾酮

(错误答案)



D.

山道年

(错误答案)